

AWS — Nivel gratuito, optimización de costos y presupuesto

Documento 3 de 3 — Guía práctica para equipos de infraestructura y finanzas

Región de referencia: EE. UU. Este (us-east-1) — Moneda: USD — Actualizado: septiembre de 2026

1. Qué es el nivel gratuito de AWS

El nivel gratuito permite abrir una cuenta y usar servicios de AWS sin pagar, con límites de uso definidos por AWS. No es un producto gratuito e ilimitado: cada oferta tiene un límite, una condición de uso y un periodo de vigencia.

La creación de la cuenta es gratuita y no requiere tarjeta para una instancia pequeña. La mayoría de las ofertas duran 12 meses desde la creación de la cuenta. Otras son permanentes y no caducan nunca.

AWS ofrece 100 USD de crédito al registrarse y hasta 100 USD adicionales si se activan cargas de trabajo elegibles en los primeros días. Según la oferta y la región, los clientes nuevos pueden probar servicios de forma gratuita hasta seis meses.

Existe una diferencia clave entre el consumo controlado y el descuidado. Casi todas las facturas inesperadas de cuentas nuevas no vienen de un servicio caro, sino de un recurso que quedó encendido: una instancia de pruebas, un volumen sin usar, una cola que nadie consume o una dirección reservada.

2. Servicios siempre gratuitos

Estos servicios ofrecen un tramo gratuito todos los meses mientras la cuenta esté activa. No caducan nunca, lo que permite montar una base permanente sin costo fijo.

Servicio	Tramo gratuito permanente
AWS Lambda	1.000.000 de solicitudes y 400.000 GB-segundos al mes
Amazon SNS	100.000 solicitudes al mes de correo y SMS
Amazon SQS	1.000.000 de solicitudes de cola al mes
Amazon EventBridge	1.000.000 de eventos al mes
Amazon CloudWatch	10 métricas, 10 alarmas y 10 GB de registros al mes
Amazon CloudFront	5 TB de transferencia y 10.000.000 de solicitudes HTTPS
AWS CodeBuild	100 minutos de compilación al mes
AWS CodePipeline	100 ejecuciones de canalización al mes
Kinesis Data Firehose	20 GB al mes ingeridos
AWS Secrets Manager	100.000 solicitudes al mes
Amazon Cognito	50.000 usuarios activos mensuales
Amazon Kinesis Data Streams	25 MB ingeridos por segundo

Además, hay servicios que no cobran nunca por su uso, siempre que se operen correctamente: la entrada de datos desde internet hacia cualquier servicio de AWS, las respuestas de Route 53 a los clientes de una zona pública, la creación de redes virtuales y subredes, y el acceso a la consola de facturación.

3. Servicios gratuitos durante 12 meses

Estas ofertas son gratuitas hasta que se agota el primer año de la cuenta o hasta que se supera el límite, lo que ocurra antes.

Servicio	Tramo gratuito de 12 meses
Amazon EC2	750 horas al mes de t3.micro o t3.small
Amazon EC2 con Graviton	750 horas al mes de t4g.micro o t4g.small
Amazon EC2 flexible	750 horas al mes de c7i-flex.large o m7i-flex.large
Amazon RDS	750 horas al mes de db.t3.micro y 20 GB
Amazon ElastiCache	750 horas al mes de cache.t4g.micro
Amazon EBS	30 GB en gp2 o gp3
Amazon S3	5 GB en Standard y solicitudes incluidas
Elastic Load Balancing	750 horas al mes de balanceador de aplicación
Amazon Redshift	750 horas al mes de clúster aprovisionado
Amazon SageMaker	250 horas de entrenamiento y 15 de inferencia
Amazon Polly	5 millones de caracteres al mes
Amazon Translate	2 millones de caracteres al mes
Amazon Textract	1.000 páginas al mes de análisis documental
Amazon Rekognition	5.000 imágenes al mes de detección de etiquetas

4. Reglas para no pasarse del nivel gratuito

Las siguientes reglas evitan la mayoría de las facturas inesperadas:

- Apagar los recursos cuando no se usan. Es la causa número uno de sorpresas en cuentas nuevas.
- Programar el apagado de entornos de desarrollo fuera del horario de trabajo, y etiquetar cada instancia por nombre.
- Configurar alertas de presupuesto con umbrales del 50%, 75% y 100% del límite mensual estimado, con notificación por correo.
- Activar la facturación consolidada si se tienen varias cuentas, para centralizar el gasto y detectar anomalías.
- Etiquetar todos los recursos con responsable, proyecto y entorno, para poder atribuir cada línea de gasto a un equipo.
- Revisar mensualmente la lista de volúmenes y direcciones IP sin usar, aunque no aporten datos.
- Activar la detección de anomalías de costo, que avisa cuando un servicio se desvía de su patrón habitual.
- Documentar la infraestructura con plantillas de infraestructura como código, para poder destruir y recrear el entorno completo de forma predecible.
- Elegir la región más barata cuando la latencia no sea un requisito, porque el mismo servicio puede costar un 30% menos.
- Fijar límites de uso y cuotas donde el servicio lo permita, para acotar el daño de un error de despliegue.

5. Créditos, descuentos y programas de apoyo

Programa	Qué ofrece
Créditos de registro	100 USD al crear la cuenta, más 100 USD por cargas elegibles
Savings Plans de cómputo	Hasta 72% de descuento con compromiso de 1 o 3 años
Instancias reservadas	Hasta 72% de descuento sobre instancias concretas
Instancias Spot	Hasta 90% de descuento sobre capacidad sobrante
AWS Activate	Créditos para empresas emergentes y organizaciones sin fines de lucro
Programa de socios	Créditos y oportunidades de formación para socios
Programa de clientes en la nube	Descuentos por volumen y Migration de cargas de trabajo
Descuentos de Gravity	Hasta 85% para migraciones desde cargas locales o de otros proveedores
AWS Free Tier	Créditos adicionales para probar servicios principales

Los créditos tienen fecha de caducidad y solo se consumen con servicios elegibles. Conviene consultar la fecha de vencimiento antes de contar con ellos para un cierre contable.

6. Ecuación de costo de un servicio

Todo cálculo parte de la misma fórmula: tarifa unitaria multiplicada por cantidad de unidades consumidas, y el resultado multiplicado por doce para el año. Lo que cambia entre servicios es la unidad de medida.

Servicio	Unidad de medida	Referencia mensual
Instancias EC2	Hora de instancia	730 horas
Almacenamiento S3 y EBS	GB y mes	El mes completo
Lambda	Solicitud y GB-segundo	1.000.000 y 400.000
DynamoDB	Solicitud de lectura o escritura	Por millón
RDS y Aurora	Hora de instancia	730 horas
Aurora Serverless v2	Unidad de capacidad por hora	Mínimo de 0,5 unidades
S3 Glacier	GB y mes más costo de recuperación	Por operación
CloudFront	GB transferido y solicitud	5 TB y 10.000.000 de graca
Route 53	Zona alojada y consulta	0,50 USD y 4.000.000 de consultas
Transferencia a internet	GB de salida	100 GB incluidos

Un mes tiene 730 horas. Un mes de 31 días tiene 744. Los meses bisiestos de febrero tienen 696 en años comunes y 720 en años bisiestos.

7. Ejemplos de estimación paso a paso

7.1 Servidor web pequeño

Una instancia t3.small en Linux, un disco de 30 GB, una dirección IPv4 pública y 90 GB de transferencia mensuales:

- Instancia: 0,0208 USD por hora por 730 horas son 15,18 USD.
- Disco gp3: 30 GB por 0,08 USD son 2,40 USD.
- Dirección IPv4: 0,005 USD por hora por 730 horas son 3,65 USD.

- Transferencia: 90 GB están dentro de los 100 GB incluidos, son 0,00 USD.
- Total mensual: 21,23 USD.

7.2 Aplicación serverless completa

Una API con dos millones de solicitudes al mes, una tabla con veinte millones de lecturas y dos millones de escrituras, veinte gigabytes de objetos y dos gigabytes de registros:

- Lambda, 2 millones de solicitudes: 0,20 USD.
- Lambda, 120.000 GB-segundos: 2,00 USD.
- API Gateway, 1.000.000 de solicitudes: 0,33 USD.
- DynamoDB, 20 millones de lecturas: 2,50 USD.
- DynamoDB, 2 millones de escrituras: 2,50 USD.
- S3, 20 GB en Standard: 0,46 USD.
- CloudWatch, 2 GB de registros: 0,10 USD.
- Total mensual: 8,09 USD.

7.3 Tienda en línea pequeña

Dos instancias t3.medium en Linux, discos de 100 GB, un balanceador de aplicación, una base de datos db.t3.small y 800 GB de transferencia:

- Dos instancias: 2 por 0,0416 por 730 son 60,74 USD.
- Dos discos de 100 GB: 16,00 USD.
- Un balanceador de aplicación: 16,43 USD.
- Base de datos db.t3.small: 24,82 USD.
- Almacenamiento de la base: 4,00 USD.
- S3 con 500 GB: 11,50 USD.
- Transferencia de 800 GB: 31,50 USD.
- Total mensual: 164,99 USD.

7.4 Proceso por lotes con instancias Spot

Un trabajo de diez horas de cómputo r5.2xlarge ejecutado veintidós veces al mes, con un descuento del 70% sobre el precio bajo demanda:

- Precio bajo demanda: 0,3360 USD por hora por 10 horas son 3,36 USD.
- Con el 70% de descuento: 3,36 por 0,30 son 1,01 USD por trabajo.
- Veintidós trabajos al mes: 22,18 USD.

7.5 Carga con estacionalidad marcada

Un portal con tráfico alto en diciembre y bajo en julio, con cuatro nodos en el mes de alta demanda y dos en el mes de baja:

- Diciembre: cuatro m6i.large, 1.119,36 USD.
- Julio: dos t3.large, 121,41 USD.
- Con el resto del año en un nivel intermedio, el promedio anual es de unos 950,00 USD al mes.

El error habitual es presupuestar el mes de mayor consumo durante todo el año. Con estacionalidad conocida, el promedio ponderado es la cifra correcta.

8. Técnicas de optimización ordenadas por impacto

- 1 Redimensionar las instancias subutilizadas. El ahorro más grande y más rápido viene de corregir el tamaño, no de cambiar de proveedor.

- 2 Aplicar Savings Plans sobre la carga estable y conocida, que es la base que sostiene el gasto mes a mes.
- 3 Mover a Spot las cargas tolerantes a fallos: procesos por lotes, pruebas, indexado y respaldo.
- 4 Sustituir arquitecturas de alto costo por alternativas de mejor precio por rendimiento, como instancias flex o familias Graviton.
- 5 Reducir el tráfico entre zonas de disponibilidad cuando la latencia no sea un requisito, porque se cobra en cada sentido.
- 6 Eliminar volúmenes, instantáneas y direcciones IP que no se usan, que siguen facturando sin que aporten datos.
- 7 Reducir el volumen de datos en S3 con compresión y reglas de ciclo de vida, antes de considerar cambiar de clase.
- 8 Bajar la frecuencia de las métricas y acortar la retención de los registros, que generan volumen con poco valor.
- 9 Poner CloudFront delante de los activos públicos para bajar el costo de transferencia y proteger el origen.
- 10 Terminar los entornos de prueba fuera del horario de oficina y los fines de semana.
- 11 Consolidar volúmenes pequeños en volúmenes más grandes, y aplicar límites de tasa en los balanceadores.
- 12 Elegir la región más económica cuando la latencia no sea un requisito del negocio.

9. Herramientas de gobierno y control de costos

Herramienta	Para qué sirve
AWS Budgets	Define presupuestos por servicio o equipo y avisa antes de alcanzar el límite
AWS Cost Explorer	Analiza hasta doce meses de gasto por servicio, región, cuenta o etiqueta
Informe de costos y uso	Detalle horario en formato CSV, útil para consolidación financiera
Detección de anomalías de costo	Avisa cuando un servicio se desvía de su patrón de gasto
Centro de optimización de costos	Recomienda acciones de ahorro priorizadas en toda la organización
AWS Compute Optimizer	Recomienda el tamaño y la familia de instancia más rentable
Recomendaciones de Savings Plans	Estima el ahorro de migrar la carga medida a un compromiso de uno o tres años
Inventario de Systems Manager	Lista el software instalado en cada instancia del parque
AWS Organizations	Gobierno centralizado de cuentas, políticas de acceso y presupuestos
AWS CloudTrail	Registro de todas las llamadas a la API para auditoría y análisis

El uso correcto de este conjunto es medir. Sin una línea base de doce meses, es imposible demostrar que una optimización funcionó, y sin esa demostración es difícil obtener presupuesto para la siguiente ronda de mejoras.

10. Presupuesto anual de infraestructura

Un presupuesto anual que se presenta a la dirección se construye en cinco bloques: la línea base histórica, el crecimiento previsto, la optimización identificada, los proyectos nuevos y una contingencia.

Bloque	Concepto	USD al año
Línea base	Infraestructura de producción existente	145.000
Crecimiento	Aumento previsto de tráfico, usuarios y datos	36.250
Optimización	Ahorro por Savings Plans y redimensionado	-21.750

Bloque	Concepto	USD al año
Migración a Spot	Ahorro por cargas tolerantes a fallos	-9.100
Proyectos nuevos	Sistema de datos nuevo, con inicio en el tercer trimestre	18.000
Contingencia	12% del subtotal, para imprevistos de consumo	20.268
Total solicitado	Suma de los bloques anteriores	188.668

Con esa estructura, el gasto real del año en curso es de 163.000 USD y el presupuesto aprobado queda un 15,7% por encima. Ese colchón es razonable, porque el crecimiento de infraestructura se repite cada año y suele subestimarse.

Un error frecuente es presentar solo el número final. Si la dirección ve que el presupuesto crece un 15% y no sabe de dónde sale, lo más probable es que lo recorte por completo. Con el desglose anterior, el crecimiento queda compensado con las dos líneas de ahorro y el resultado se lee como una inversión neta de 25.668 USD.

Conviene además presentar el escenario conservador en paralelo: qué pasa si el tráfico crece un 20% menos de lo previsto, y qué pasa si las optimizaciones se demoran un trimestre. Tener las dos cifras delante evita que la conversación termine en un sí o un no sin datos.

11. Lista de verificación final

Antes de dar por cerrado un presupuesto de AWS conviene confirmar, punto por punto, lo siguiente:

- La región y la zona de disponibilidad se han considerado en cada precio usado.
- Cada instancia, volumen y base de datos tiene etiqueta de responsable y de proyecto.
- Las alertas de presupuesto están configuradas y probadas con un umbral bajo.
- No existen recursos de prueba activos fuera del horario de oficina.
- Las cargas en Spot tienen diseño tolerante a fallos y registro de eventos.
- El cómputo se contrastó con treinta días de métricas reales de CPU y memoria.
- El almacenamiento se calculó con el volumen real de datos, no con estimaciones.
- Las cifras se verificaron en la calculadora de precios de AWS para la región concreta.
- Los costos de soporte y los impuestos se suman de forma explícita.
- El documento fue revisado por el equipo de finanzas y por el de seguridad.

12. Fuentes y advertencias

Los precios y las ofertas del nivel gratuito cambian con frecuencia. Antes de comprometer un presupuesto anual conviene verificar los valores vigentes:

- aws.amazon.com/es/free, con el detalle del nivel gratuito por servicio.
- aws.amazon.com/es/pricing, con los precios de todos los productos.
- aws.amazon.com/es/calculator, la calculadora de precios por arquitectura.
- aws.amazon.com/es/budgets y aws.amazon.com/es/cost-management, para gobierno de costos.
- aws.amazon.com/es/savingsplans y aws.amazon.com/es/ec2-spot, para descuentos.
- aws.amazon.com/es/compute-optimizer, para recomendaciones de redimensionado.
- aws.amazon.com/es/premium-support, para el costo del soporte.

Este documento es una referencia orientativa y no constituye una oferta comercial ni un compromiso de precio por parte de Amazon Web Services. Los programas de soporte se facturan como un porcentaje del gasto mensual y pueden sumar entre el 3% y el 15% del total. Los impuestos aplicables en cada país se añaden a la factura final. Los créditos tienen fecha de caducidad y solo son válidos para servicios elegibles.